

Introducción a Wazuh: Seguridad Unificada XDR y SIEM

Guía completa de arquitectura,
instalación y análisis operativo



Manual Técnico de Implementación v1.0

¿Qué es Wazuh? La Convergencia de XDR y SIEM

Definición

Plataforma gratuita y de código abierto (Open Source) para la seguridad de la información.

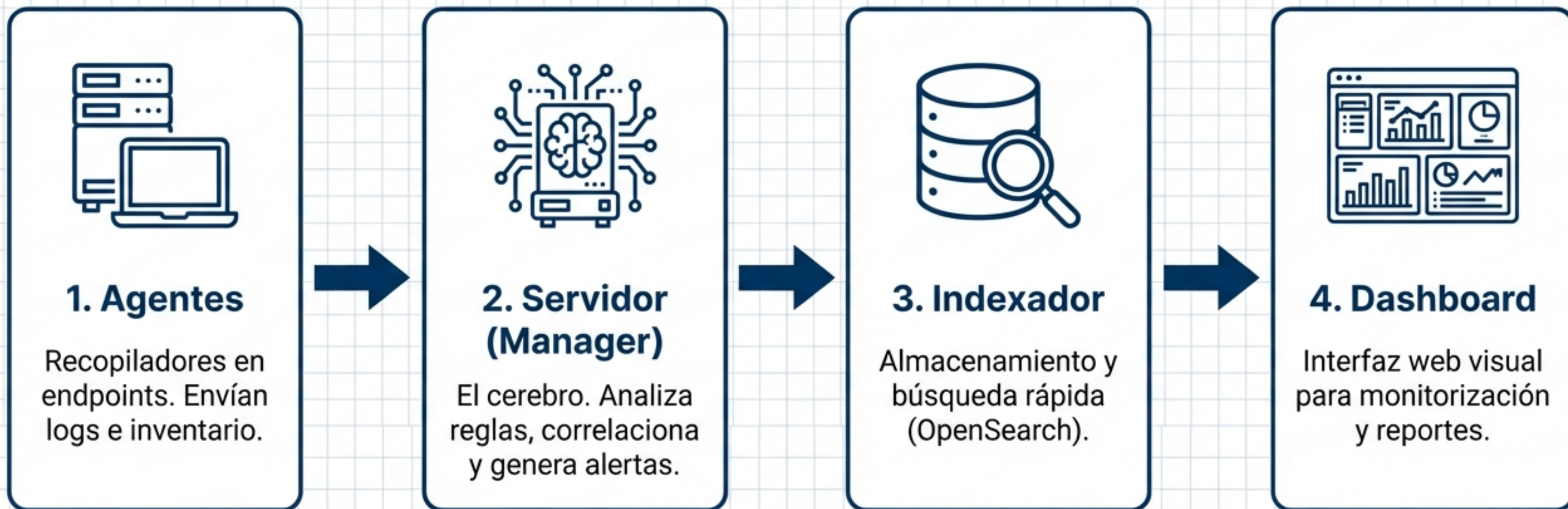
Propósito

Centraliza la detección de amenazas, integridad de archivos y respuesta a incidentes.

Supervisión unificada para prevenir intrusiones y responder de forma eficiente.



Arquitectura del Ecosistema



Funcionalidades Clave de Seguridad



HIDS (Detección de Intrusiones)

Malware, rootkits y anomalías.



SIEM (Análisis de Logs)

Recolección y análisis centralizado de registros.



FIM (Integridad de Archivos)

Rastreo de cambios en archivos críticos y permisos.



Vulnerabilidades

Comparación de inventario contra bases CVE.



Hardening (Configuración)

Auditoría de seguridad (ej. CIS Benchmarks).



Cumplimiento

Reportes para PCI DSS, GDPR, HIPAA, etc.



Respuesta Activa

Automatización de bloqueos y mitigación.



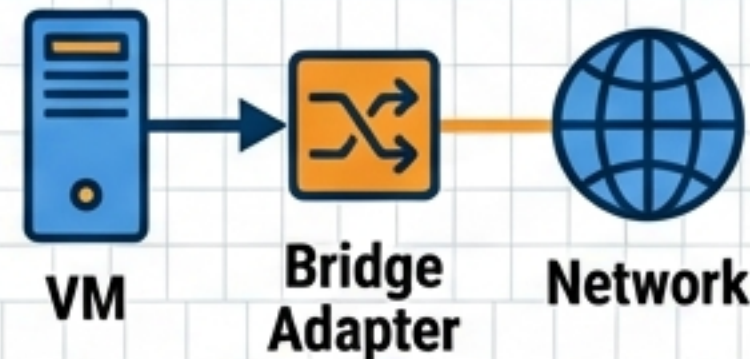
Cloud & Contenedores

Seguridad para AWS, Azure, GCP y Docker.

Paso 0 y 1: Preparación del Entorno (Ubuntu 24.04)

Checklist de Hardware

- ✓ **RAM:** Mínimo 8 GB
- ✓ **CPU:** Mínimo 2 vCPUs (4 recomendado)
- ✓ **Red (CRÍTICO):**
Configurar como
"Adaptador Puente"
(Bridge Adapter)
para obtener IP
accesible.



Configuración necesaria antes de ejecutar el script de instalación.

Terminal - bash

```
user@ubuntu:~$ sudo apt update

user@ubuntu:~$ sudo apt install -y curl wget
apt-transport-https software-properties-common
```


Paso 2: Instalación “Todo-en-Uno”

Install Script

```
sudo snap install curl  
  
curl -s0 https://packages.wazuh.com/4.13/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

Solución de errores APT (si hay bloqueo)

```
sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend / sudo rm /var/lib/dpkg/lock
```



¡Guardar Credenciales!

El script genera una contraseña para 'admin'. Guárdala ahora.

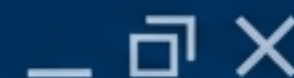
```
sudo tar -x0f wazuh-install-files.tar wazuh-passwords.txt
```


Paso 3: Configuración de Acceso Remoto

Por defecto, el servicio puede no estar expuesto. Es necesario editar la configuración en:

/etc/wazuh-dashboard/opensearch_dashboards.yml

opensearch_dashboards.yml



```
# Modificar server.host para escuchar en todas las interfaces
```

```
server.host: "0.0.0.0"
```

```
server.port: 5601
```

```
opensearch.hosts: ["https://localhost:9200"]
```

```
# ...
```

Terminal - bash

```
user@ubuntu:~$ sudo systemctl restart wazuh-dashboard
```


Paso 4: Verificación y Primer Acceso

Estado de Servicios:

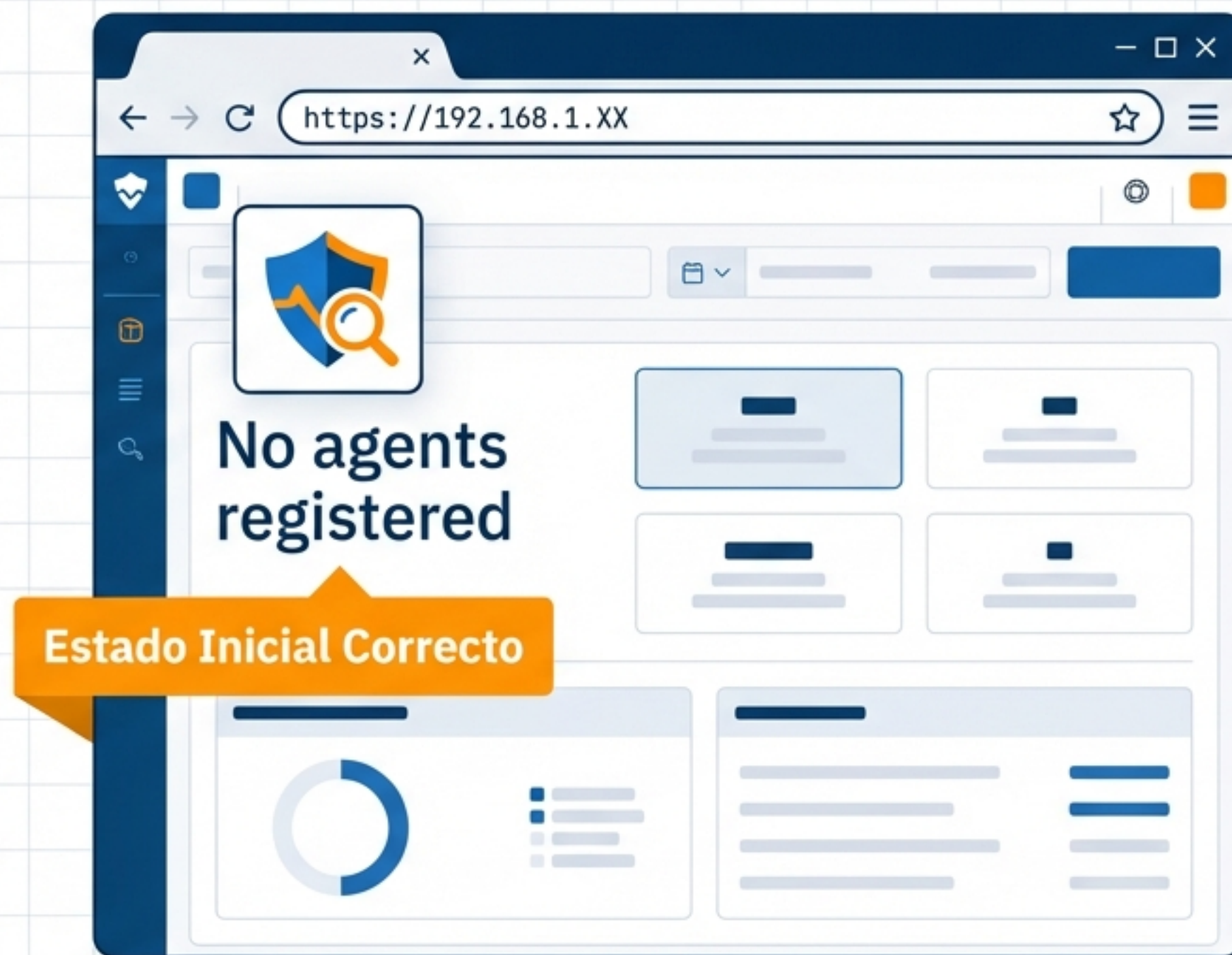
- ✓ wazuh-indexer: Activo
- ✓ wazuh-manager: Activo
- ✓ wazuh-dashboard: Activo

Instrucciones de Acceso:

URL: https://<TU_IP_VM>:443

Login: admin + Contraseña (Paso 2)

Nota: Aceptar advertencia de certificado SSL.



Interpretando el Dashboard: Salud y Alertas

Agents Summary

0

Plataforma activa, sin endpoints protegidos aún.

Alerts (Last 24h)



225 Medium
147 Low

Niveles de Severidad

- **Critical/High (0):** Intrusiones activas o fallos graves.
- **Medium/Low:** Eventos informativos o advertencias.

¿Por qué hay alertas sin agentes?

Son alertas internas del Manager (salud del sistema). Confirman que el sistema procesa datos correctamente.

Defensa del Endpoint: Hardening y Malware

Configuration Assessment (Prevención)



- **Objetivo:** Reducir la superficie de ataque.
- **Método:** Escaneo comparativo (CIS Benchmarks).
- **Detecta:** Contraseñas débiles, servicios innecesarios.

Malware Detection (Reacción)



- **Objetivo:** Identificación de actividad maliciosa en tiempo real.
- **Método:** Análisis de Indicadores de Compromiso (IOCs).
- **Detecta:** Procesos anómalos, conexiones sospechosas.

Monitorización de Integridad de Archivos (FIM)

El 'chivato' digital que alerta sobre modificaciones no autorizadas.



- **¿Qué monitoriza?** Contenido (hashes), permisos, propiedad y atributos.
- **Objetivos:** Archivos críticos del sistema y configuraciones.
- **Valor:** Esencial para detectar intrusiones (backdoors) y cumplir PCI DSS.

Inteligencia de Amenazas y Vulnerabilidades

Vulnerability Detection



IBM Plex Sans

Inventario de software vs. Base de datos CVE (NVD). Identifica parches urgentes.

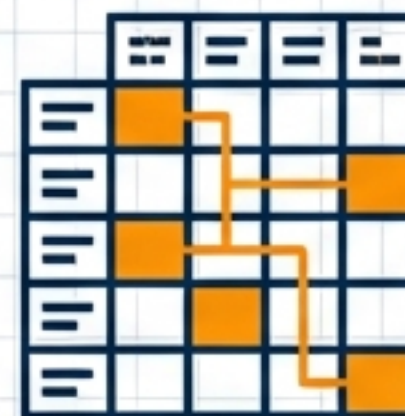
Threat Hunting



IBM Plex Sans

Búsqueda proactiva de hipótesis en los logs. “¿Pasó esto en mi red?”.

MITRE ATT&CK



IBM Plex Sans

Contexto táctico. Mapea alertas a Tácticas y Técnicas globales para entender la intención.

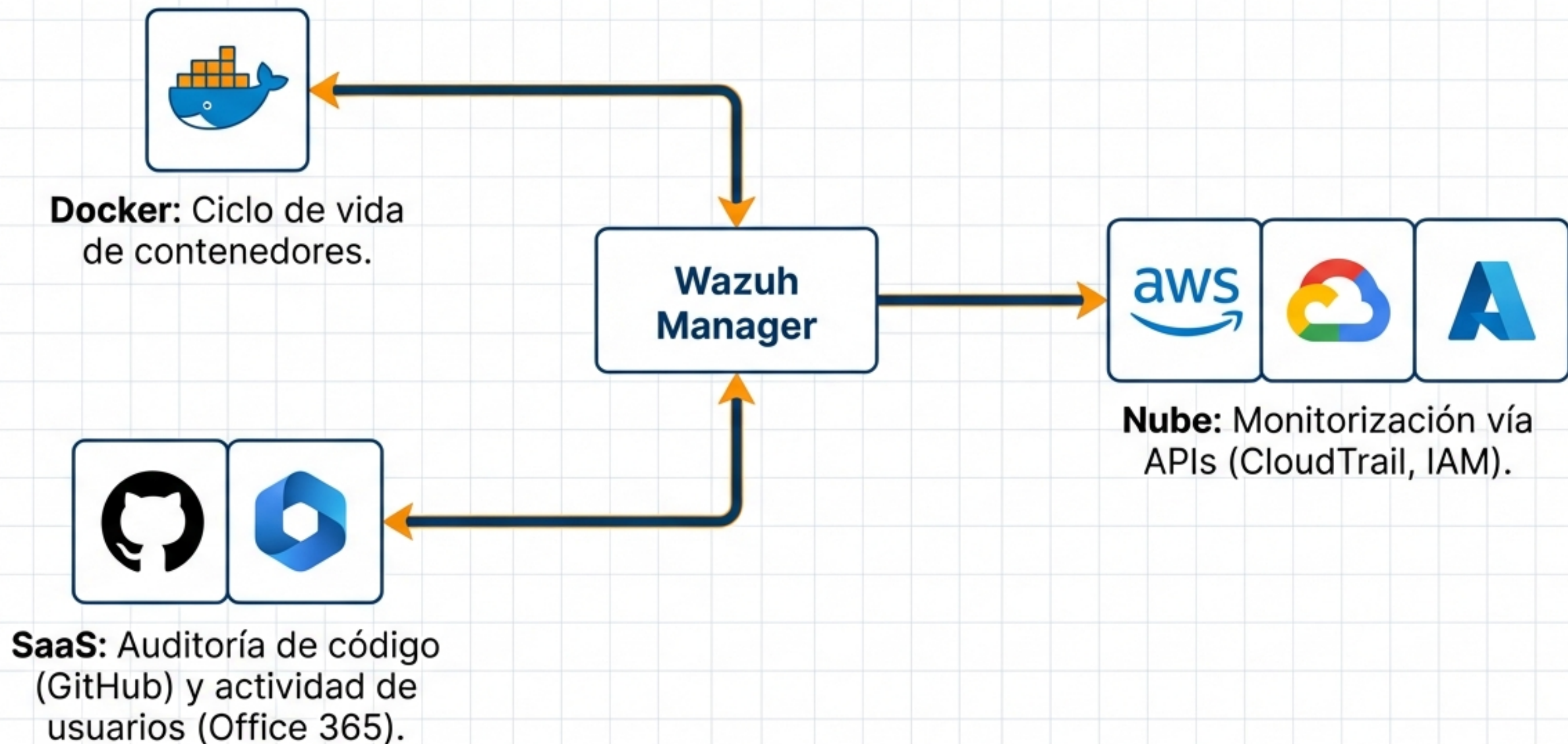
Cumplimiento Normativo e Higiene TI

Higiene TI: Monitorización continua para evitar la degradación de la seguridad (drift de configuración).

Estándar	Cobertura Wazuh
PCI DSS	FIM y logs para datos de tarjetas.
GDPR	Auditoría de acceso a datos personales (UE).
HIPAA	Protección de información médica (PHI).
NIST 800-53	Controles para sistemas federales.
TSC	Evidencia para auditorías SOC.



Integraciones: Nube, Contenedores y SaaS



Siguientes Pasos: Despliegue de Agentes

Un agente por máquina reporta al Manager (192.168.1.41).



Clic en "Deploy new agent". Seleccionar OS y Arquitectura.



Copiar el comando generado y ejecutar en el Endpoint.



El agente se conecta automáticamente (Cifrado).

Resultado: Agents Summary = 1. ¡Monitorización activa!